

2018–2020 年松嫩平原长岭盐碱稻田碳水通量观测数据集

ISSN 2096-2223

CN 11-6035/N



文献 CSTR:

32001.14.11-6035.csd.2023.0048.zh



文献 DOI:

10.11922/11-6035.csd.2023.0048.zh

数据 DOI:

10.57760/sciencedb.o00119.00068

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2022-12-05

开放同评: 2023-02-03

录用日期: 2023-09-02

发表日期: 2023-09-28

董刚^{1,2*}, 王艺璇¹, 王珂², 姜世成³, 邵长亮^{1*}

1. 北方干旱半干旱耕地高效利用全国重点实验室, 呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站, 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所, 北京 100081

2. 山西大学生命科学学院, 太原 030006

3. 东北师范大学植被生态科学教育部重点实验室, 长春 130024

摘要: 与其他陆地生态系统相比, 农田生态系统与大气间的 CO_2 和 H_2O 交换的过程具有多变性与复杂性, 其交换过程不仅受到环境因子的影响, 还受作物类型、种植模式、管理方式等因素的共同作用。作为中国东北松嫩平原盐碱地改良过程中最有效的治理措施之一, 洗盐种稻具有较强的区域代表性, 在气候调节、水分利用、碳汇功能等方面都亟待研究, 需要实地监测数据作为支撑。基于微气象学理论的涡度协方差技术, 可以对农田生态系统与大气间 CO_2 和水热通量交换进行直接测量。本数据集为长岭盐碱稻田 2018–2020 年通量观测结果, 该结果经 ChinaFLUX 技术标准体系进行质量控制与插补处理。数据集的时间尺度含半小时、日、月和年, 数据指标具体包括观测期间的大气温度 (T_a)、空气相对湿度 (RH)、水汽压 (e)、饱和水汽压 (e_s)、土壤温度 (T_s)、土壤水分 (SWC)、净辐射 (R_n)、光合有效辐射 (PAR)、降雨量 (P)、风速 (W_s)、风向 (W_d)、显热通量 (H_s)、潜热通量 (LE)、蒸散量 (ET)、二氧化碳净交换量 (NEE)、生态系统呼吸 (R_e)、总生态系统交换量 (GEE) 等。建立和共享本数据集可为农田生态系统与大气间能量与物质交换提供本底资料, 为区域生态系统评估提供数据支持和理论参考。

关键词: 松嫩平原; 长岭; 涡度协方差技术; 碳水通量; 盐碱稻; 农田生态系统

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2018–2020 年松嫩平原长岭盐碱稻田碳水通量观测数据集
数据通信作者	董刚 (dongg@sxu.edu.cn); 邵长亮 (shaochangliang@caas.cn)
数据作者	董刚、王艺璇、王珂、姜世成、邵长亮
数据时间范围	2018–2020 年
地理区域	中国吉林省长岭县盐碱水稻田
数据量	12 MB
数据格式	*.xlsx
数据服务系统网址	https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00068
基金项目	国家科技基础资源调查专项 (2019FY102000); 国家自然科学基金委重大项目 (32192464); 国家重点研发计划 (2021YFD1300505)。

* 论文通信作者

董刚: dongg@sxu.edu.cn

邵长亮: shaochangliang@caas.cn

数据库
(集) 组成

数据集分为半小时、日尺度、月尺度和年尺度 4 个碳/水通量和气候数据表格。通量指标包括净生态系统 CO_2 交换量、总生态系统交换量、生态系统呼吸、显热通量、潜热通量；气象指标包括大气温度、大气相对湿度、水汽压、饱和水汽压、土壤湿度、土壤温度、光合有效辐射、净辐射四分量、降水、风速、风向等。

引言

陆地生态系统与大气间的碳水交换是物质和能量循环的关键过程，也是区域碳循环的一个重要环节^[1-2]。农田作为陆地生态系统的重要组成部分之一，相比于其他陆地自然生态系统，其植被结构单一，是受人类活动影响最为剧烈的生态系统^[3]，其碳水交换受作物类型、种植模式、管理方式等多重因素共同制约，农田生态系统与外界进行 CO_2 、 H_2O 交换具有多变性和复杂性的特点^[4]。稻田是我国主要的土地利用类型之一，面积近 $1.53 \times 10^8 \text{ hm}^2$ ，约占世界农田面积的 11%^[5]。因此，深入研究稻田生态系统碳通量动态变化特征对于定量评估农田生态系统的碳源/汇关系及其对气候系统的反馈效应具有重要意义^[6]。涡度协方差技术可以实现对作物与大气间物质与能量交换进行直接测量，已逐步发展成为国际通用的通量观测标准方法^[7]。有研究分别在长江下游农业生态区^[8]、三江平原^[9]、湖南桃源亚热带区域^[10-11]、日本筑波^[12]、菲律宾洛斯巴诺斯^[13]和印度热带低地^[14]等不同生态环境、不同类型的稻田生态系统开展了碳水通量研究，然而针对东北松嫩平原盐碱稻田的通量数据还未曾见报道。

我国农业用地占总面积的 54.7%，其中，耕地占比为 11.3%，耕地面积中东北三省占比 40%^[15]。东北地区作为我国重要的粮食生产基地和农业集成化地区，现在及未来将持续是我国重要的粮食供应区。20 世纪 70–80 年代开始，受自然环境社会经济发展、人口压力以及相关政策等因素影响^[6]，东北地区土地经历了过度利用的历史时期，产生了大量盐碱化土地，成为世界苏打盐碱土的集中分布区之一^[17]。土壤盐碱化目前已成为制约该地区农牧业可持续发展的主要因素^[18]。盐碱地无论是恢复为草原还是转变为农田，都将是基于食物–能源–水耦合以满足社会经济需求和可持续发展。洗盐种稻是东北松嫩平原盐碱土改良的最有效途径之一^[19]，极大增加了产量，但是对于调节气候效应、水量平衡和碳汇功能等生态价值方面^[20-21]，缺乏实地监测数据支撑和分析。自 2018 年起，我们对东北松嫩平原长岭盐碱稻田开展了通量原位观测实验，积累了大量原始数据，填补了东北典型区域农田生态系统碳水通量数据的空白，对盐碱地治理利用和农业生态应对全球气候变化的研究提供了科学理论依据。

本数据集整理了松嫩平原长岭盐碱稻田 2018–2020 年碳水通量数据，选取了具有代表性的碳水通量及气象指标，包括 CO_2 通量、显热通量、潜热通量、大气温度、大气湿度、净辐射四分量、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度等，包含半小时、日、月、年 4 种时间尺度，以数据论文的形式对数据集进行介绍有助于推进数据集的共享和使用，也为区域农田生态系统碳水通量的研究提供了基础数据。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集样地描述

长岭稻田站于 2018 年 6 月完成建设，位于松嫩平原西部吉林省长岭县西北部腰井子种马场红岭附近。该区域为典型温带大陆性气候，冬季寒冷，夏季炎热。该地年均气温介于 $4.6\text{--}6.4^\circ\text{C}$ ， $\geq$

10℃积温约为 3000℃，全年无霜期 130–165 d，年均降水约 250–500 mm，其中 70%–80%的总降水量发生于 5–9 月，全年潜在蒸发量为 1600 mm。土壤含有较高浓度的 NaHCO_3 和 Na_2CO_3 ，pH 介于 8.0–11.0。测量系统主要包括一套开路涡度协方差通量观测系统和一套气象常规观测系统（图 1）。表 1 为站点基本信息。



图 1 长岭稻田通量观测站样地照片（左图为插秧期，右图为成熟期）

Figure 1 Site photos of the Changling paddy rice fields (the left taken during transplanting period, the right taken during ripening period)

表 1 长岭稻田通量观测站经纬度、土壤和植被基本特征

Table 1 Basic characteristics of geographic coordinate, soil and vegetation of Changling paddy rice field flux measurement site

站名	经度	纬度	海拔	作物类型	冠层高度 (m)	叶面积指数 ($\text{m}^2 \text{m}^{-2}$)	土壤类型	质地
长岭稻田通量观测站	123° 28′ 13″ E	44° 35′ 48″ N	143 m a.s.l	水稻	0.9–1.1	2.6–3.4	苏打盐碱土	23%沙土 35% 粉砂土 42% 黏土

稻田种植及管理情况：长岭稻田培育包括育苗、插秧、抽穗和收获 4 个时期。每年 3 月末至 4 月初为育苗阶段，此阶段进行水稻种子室内培育，土壤中具有底肥，帮助种子萌发，成长为 10 – 15cm 幼苗；5 月 10 日左右将培育好的幼苗进行插秧，施加硫酸钾、硫酸钙等肥料；缓苗 20 d 左右再次施肥，并按需除草；在适宜时间喷洒叶面肥（2 – 3 次）；7 月中旬左右水稻开始抽穗；9 月末进行收获。

1.2 观测要素及采集仪器

长岭稻田站的数据监测塔建成于 2018 年 6 月，主要包括开路式涡度协方差通量观测和气象观测系统，数据的测量与收集均是自动化过程。各观测指标采用的仪器设备名称、型号、制造商和安装高度见表 2。

表 2 各观测要素所用设备、制造商及架设位置

Table 2 Equipment, manufacturers and the installation location for different measurement elements

观测系统	测定要素	传感器和分析仪	制造商	安装高度
常规气象要素	空气温度	HMP155A	Vaisala Inc.	2 m
	空气湿度	HMP155A	Vaisala Inc.	2 m
	净辐射	CNR-4	Kipp & Zonen Inc.	2 m
	光合有效辐射	L1190SB	Li-Cor Inc.	2 m
	土壤温度	109-L	Campbell Scientific	-5、-10、-20cm
	土壤湿度	CS616-L	Campbell Scientific	0–20 cm
	风速和风向	034B	MetOne Instruments	2 m
	降雨量	TE525MM	Texas Electronics Inc.	0.5 m
CO ₂ 和 H ₂ O 通量	三维风速仪	CSAT3	Vector Inc.	2 m
	CO ₂ 、H ₂ O 密度	LI-7500	Li-Cor Inc.	2 m
	土壤热通量	HFP01	Hukseflux Inc.	-5 cm
数据采集与通讯	碳水通量要素	CR3000	Campbell Scientific	1.2 m

长岭稻田通量站下垫面较为均匀平坦，根据松嫩平原长岭盐碱水稻最大冠层高度，通量测量仪器的安装高度为 2 m。植被-大气界面的 CO₂、H₂O 和能量通量的测定频率为 10 Hz，常规指标的测量频度为 30 min，通过数据采集器采集和存储，然后对数据进行质量控制、流程化处理和产品加工。

1.3 数据处理方法与过程

1.3.1 数据质量控制

原始监测数据会受到天气、电力及仪器故障等影响，造成数据异常或缺失。数据的处理和插补是保证可靠性和完整性的前提。对于长岭稻田生态系统碳水通量原始观测数据的标准化处理与质量控制，采用了 ChinaFLUX 技术标准体系，主要进行以下步骤：10 Hz 原始数据的格式转换和日期拆分，基于坐标轴的旋转或平面拟合^[22]，开展超声虚温^[23]、WPL 水汽^[24]、频率损失^[25]等数据校正过程，完成对通量观测数据野点的绝对剔除和季节动态剔除^[26]、夜间摩擦风速阈值筛选^[27]、稳态与湍流积分特性^[28]和能量闭合评价^[29]。长岭稻田通量数据处理和控制技术体系具体流程见图 2。

1.3.2 数据插补

数据插补的方法主要包括基于气候因子的建模插补和变化趋势时间动态插补。参考气候因子的模型插补包括生态系统光合和呼吸过程方程拟合，蒸散比计算，人工神经网络模型，多重插补和边际分布采样法（MDS）。模型插补均将白天与夜晚、生长季与非生长季区分开来进行处理。针对 CO₂ 通量数据白天的插补基于光合有效辐射有关的直角双曲线方程，夜晚则是利用与土壤温度相关的 Arrhenius 方程，人工神经网络模型的构建、多重插补与边际分布采样法参考了大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、光合有效辐射等环境变量；H₂O 通量数据插补参考了基于多个环境因子的蒸散计算，人工神经网络模型的构建、多重插补与边际分布采样法同样参考了大气温度、大气湿度、土壤温度、土壤湿度、土壤热通量、净辐射、风速等环境变量。

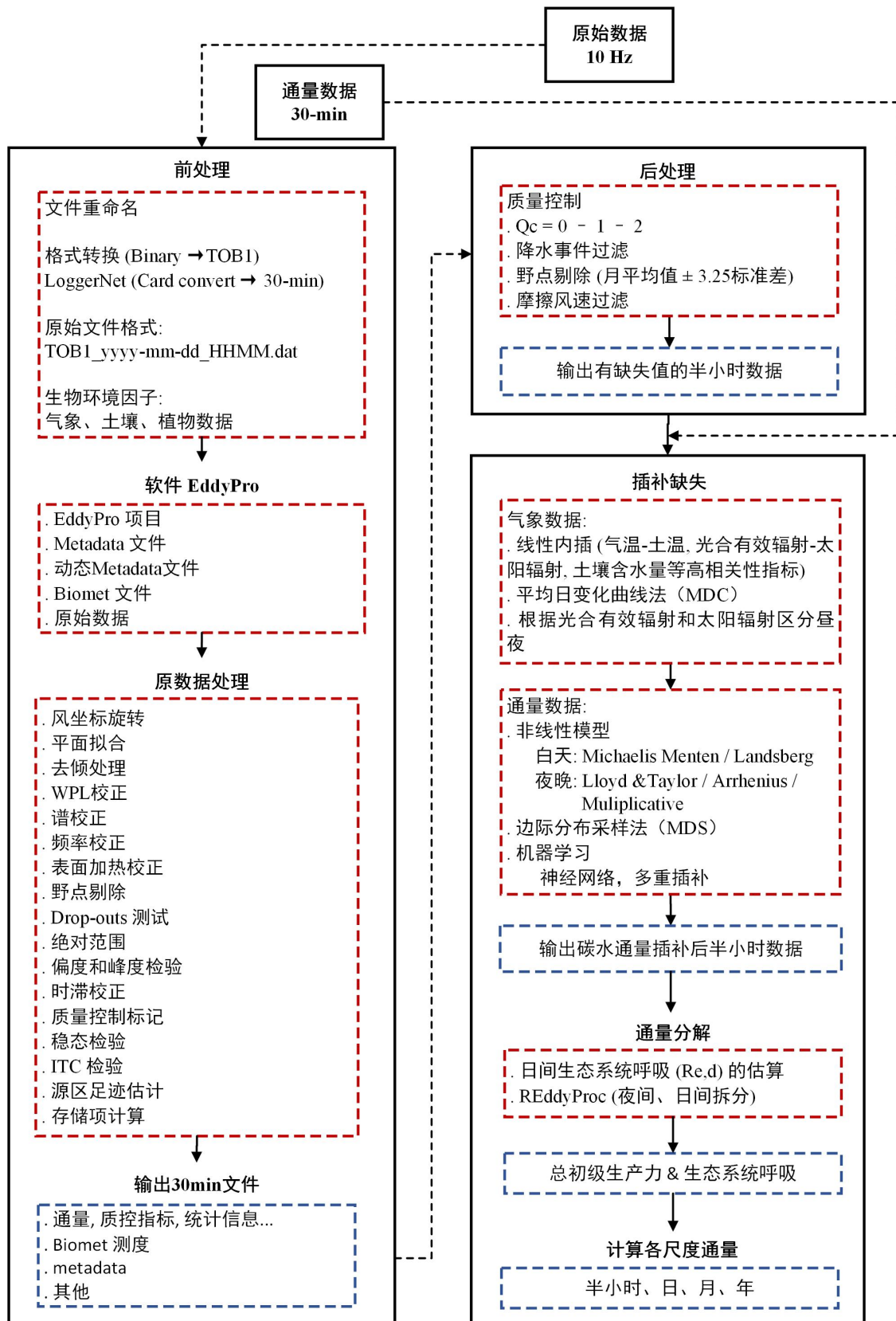


图 2 长岭稻田通量数据处理和控制技术体系流程图

Figure 2 Flow chart of the processing and quality control for the Changling paddy rice flux data

基于气候因子的建模插补完成后, 通过 gam 函数拟合日动态和季节动态, 比较不同方法插补数

据相对于 gam 拟合的偏移程度及插补缺失程度来完成插补。不同的插补方法各有优劣，基于人工神经网络、经验方程拟合和边际分布采样法的插补缺失程度受限于气象因子的完整性，而多重插补的插补结果不受环境因子的缺失程度影响，具有相对完整性的特点。我们选择距离 gam 拟合线最近的数据作为最终插补结果，否则使用 gam 拟合的时间动态进行插补，最终的插补数据需要再进行质量控制和连续性控制，对极值点进行剔除及重插补，并基于原有数据规律对插补时间窗口过大的插补数据进行校正。最终插补结果既要满足半小时时间序列的波动性，还需满足季节动态的前后连续性。对于长时间跨度缺失的数据，需要在连续性控制的前提下，满足季节动态和变化趋势，与前后年份同期缺失的数据比较，并利用当前环境因子开展建模以实现预测。

1.3.3 CO₂ 通量数据的拆分和统计

生态系统 CO₂ 总交换量 (GEE) 和生态系统呼吸 (Re) 需要从生态系统净 CO₂ 交换量 (NEE) 中分离计算得到。由于生态系统夜间无光合作用，其夜间 Re 即为夜间 NEE。白天 Re 的估算方法包括 Arrhenius 方程拟合、REddyProc 的夜间拆分法和日间拆分法^[27]。在确保数据连续性的情况下在这三种方法计算的数值中进行比较和筛选，将 NEE 划分出生态系统呼吸与生态系统 CO₂ 总交换量。由于这几种拆分方法参考变量的差异，会使得每种方法的 Re 计算结果缺失程度不同，因此，在夜间和白天数据连续性保证的前提下，还要控制最终综合结果的缺失程度最小。最后，连续性前提下对 Re 进行质量再控制及缺失再插补，计算 GEE。

在得到完整的半小时通量数据后，按日、月、年对 NEE、Re 和 GEE 数据进行统计，得到不同时间尺度下的碳交换总量 (g C m^{-2})^[30]。

2 数据样本描述

2.1 表格示例

长岭稻田站气象观测数据文件表头示例见表 3。

表 3 长岭稻田站不同时间尺度气象观测数据表头

Table 3 Data heads of meteorological variables at different time scales in the Changling paddy rice fields

序号	数据项	数据类型	计量单位	数据项说明
1	年	数值	/	年份
2	月	数值	/	月份
3	日	数值	/	日期
4	时	数值	/	小时
5	分	数值	/	分钟
6	近地面空气温度	数值	°C	地面上方 2 m 空气温度
7	近地面空气湿度	数值	%	地面上方 2 m 空气湿度
8	近地面实际水汽压	数值	kPa	地面上方 2 m 空气水汽压
9	近地面饱和水汽压	数值	kPa	地面上方 2 m 空气饱和水汽压
10	风速	数值	m s^{-1}	地面上方 2 m 风速
11	风向	数值	Deg	风向平均值
12	大气压	数值	kPa	大气压强平均值
13	土壤热通量	数值	W m^{-2}	土壤热通量平均值
14	净辐射	数值	W m^{-2}	净辐射平均值

序号	数据项	数据类型	计量单位	数据项说明
15	下行短波辐射	数值	W m^{-2}	下行短波辐射平均值
16	上行短波辐射	数值	W m^{-2}	上行短波辐射平均值
17	下行长波辐射	数值	W m^{-2}	下行长波辐射平均值
18	上行长波辐射	数值	W m^{-2}	上行长波辐射平均值
19	光合有效辐射	数值	$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$	光合有效辐射平均值
20	土壤温度	数值	$^{\circ}\text{C}$	地下 5、10、20 cm 的土壤温度平均值分别代表地下三层土壤温度
21	土壤体积含水量	数值	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	地下 0~20 cm 的土壤体积含水量平均值, 共两个重复
22	降雨量	数值	mm	降水量累计值

注: 所有数据均涵盖四个时间尺度(半小时、日、月、年), 其中缺失及剔除错误后的数据以“NA”表示
长岭稻田站通量观测数据文件表头示例见表 4。

表 4 长岭稻田站不同时间尺度通量观测数据表头

Table 4 Data heads of flux variables at different time scales in the Changling paddy rice fields

时间尺度	数据项	数据类型	计量单位	数据项说明
半小时	年	数值	/	年份
	月	数值	/	月份
	日	数值	/	日期
	时	数值	/	小时
	分	数值	/	分钟
	NEE	数值	$\text{mgCO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	净生态系统 CO_2 交换量
	GEE	数值	$\text{mgCO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	总生态系统 CO_2 交换量
	ET	数值	$\text{mm } 30\text{min}^{-1}$	蒸散发
	Re	数值	$\text{mgCO}_2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	生态系统呼吸
	LE	数值	W m^{-2}	潜热通量
	Hs	数值	W m^{-2}	显热通量
日尺度	年	数值	/	年份
	月	数值	/	月份
	日	数值	/	日期
	NEE	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{d}^{-1}$	净生态系统 CO_2 交换量累计值
	GEE	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{d}^{-1}$	总生态系统 CO_2 交换量累计值
	Re	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{d}^{-1}$	蒸散发累计值
	ET	数值	mm d^{-1}	生态系统呼吸累计值
	LE	数值	MW m^{-2}	潜热通量累计值
	Hs	数值	MW m^{-2}	显热通量累计值
月尺度	年	数值	/	年份
	月	数值	/	月份
	NEE	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{mon}^{-1}$	净生态系统 CO_2 交换量累计值
	GEE	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{mon}^{-1}$	总生态系统 CO_2 交换量累计值
	Re	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{mon}^{-1}$	蒸散发累计值
	ET	数值	mm mon^{-1}	生态系统呼吸累计值
	LE	数值	MW m^{-2}	潜热通量累计值
	Hs	数值	MW m^{-2}	显热通量累计值
年尺度	年	数值	/	年份
	NEE	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{a}^{-1}$	净生态系统 CO_2 交换量累计值
	GEE	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{a}^{-1}$	总生态系统 CO_2 交换量累计值

时间尺度	数据项	数据类型	计量单位	数据项说明
	Re	数值	$\text{gC m}^{-2} \text{a}^{-1}$	蒸散发累计值
	ET	数值	mm mon^{-1}	生态系统呼吸累计值
	LE	数值	MW m^{-2}	潜热通量累计值
	Hs	数值	MW m^{-2}	显热通量累计值

注：所有数据均涵盖四个时间尺度（半小时、日、月、年），其中缺失及剔除错误后的数据以“NA”表示

2.2 数据示例

长岭盐碱稻田半小时尺度（图 3）和日尺度（图 4）碳水通量年际动态。

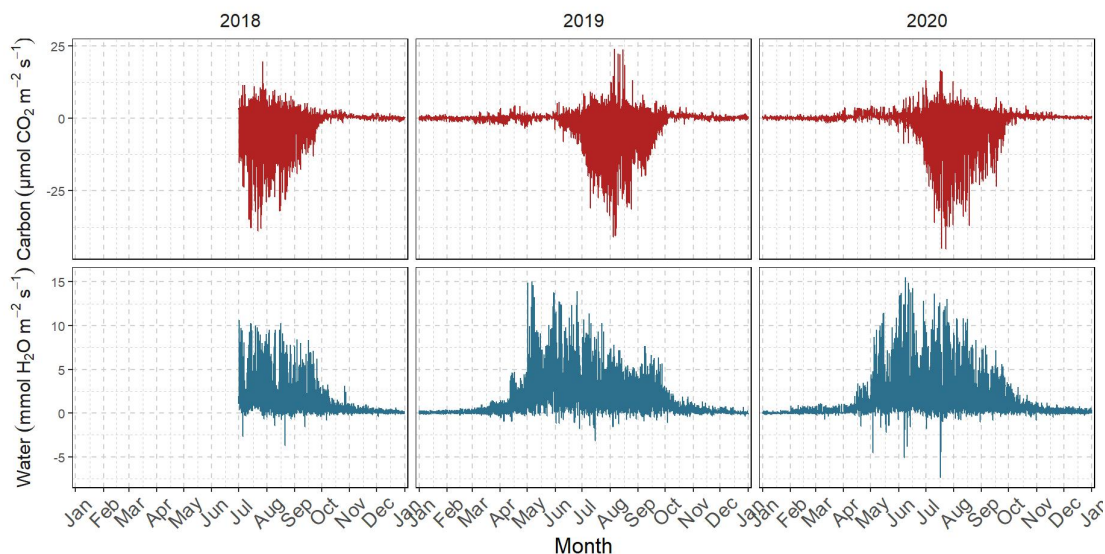


图 3 松嫩平原长岭盐碱稻田半小时尺度 CO_2 、 H_2O 通量数据年际动态（2018–2020 年）

Figure 3 Interannual dynamics of CO_2 and H_2O fluxes at half-hour scale in the Changling alkali-saline paddy rice fields of the Songnen Plain (2018–2020)

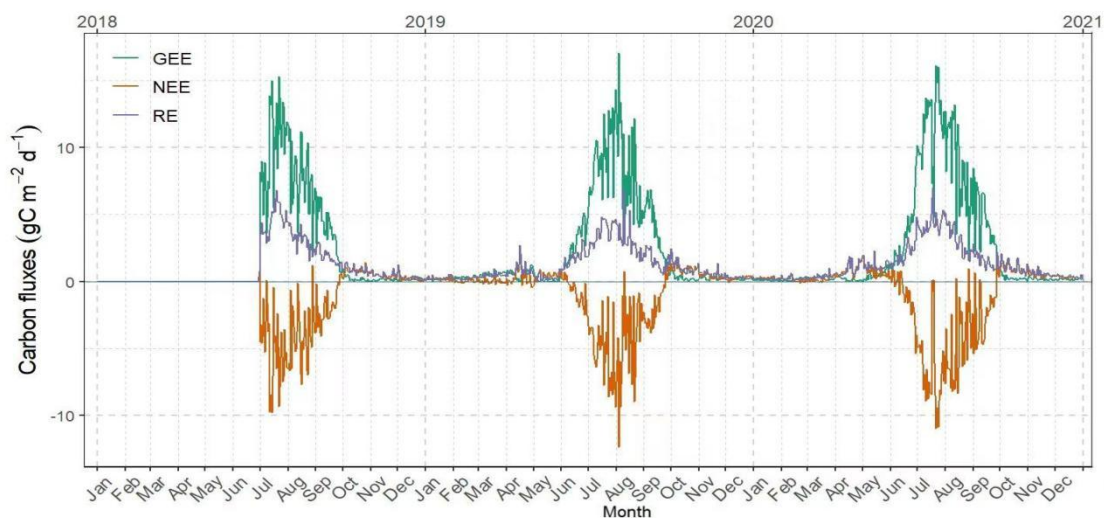


图 4 松嫩平原长岭盐碱稻田半小时尺度 NEE（net ecosystem CO_2 exchange），GEE（gross ecosystem CO_2 exchange），RE（ecosystem respiration）数据年际动态（2018–2020 年）

Figure 4 Interannual dynamics of NEE (net ecosystem CO_2 exchange), GEE (gross ecosystem CO_2 exchange), and Re (ecosystem respiration) at the half-hour scale of Changling alkali-saline paddy rice fields in the Songnen Plain (2018–2020)

3 数据质量控制和评估

3.1 数据质量控制

本数据集的各项数据遵循 ChinaFLUX 提出的质量要求和数据规范，从数据观测、收集、预处理，到数据插补和计算等方面严格按照技术体系的步骤和方法进行^[31]。

3.2 数据质量评价

通过全球通量数据质量评估普遍使用的方法，对数据集的各项指标质量进行系统性、完整性和合理性评价。经谱分析表明，惯性子区内，CO₂、H₂O、温度和三维风速的功率谱符合-2/3 定律，CO₂、H₂O 和温度与垂直风速的协谱也基本符合-4/3 定律^[32]。长岭稻田生态系统的能量闭合比率平均为 77.1±1.8%，该值与全球其他站点计算所得的能量平衡比率基本一致^[33]，进一步将计算按物候期进行划分，生长季的能量闭合比率平均为 67.1±6.3%，非生长季的能量闭合比率平均为 65±13.7%。

半小时尺度上，长岭稻田站连续 3 年的原始数据缺失率为 12.5±5.4%，经过质量控制后，CO₂ 通量、潜热通量和显热通量的有效数据比例分别为 71.5±7.1%、75.2±11.4%和 94.2±2.1%（表 5）。数据缺失主要集中在非生长季（11 月份–翌年 4 月份），主要是由于冬季低温导致的电量供应不足与生长季初期由于蜘蛛结网导致的气体分析仪和超声风速仪测量错误。

表 5 半小时尺度长岭稻田站数据质量控制后的有效数据比例（%）

Table 5 Proportions of valid data at the half-hourly scale after quality control in the Changling paddy rice fields (%)

站点名称	年份	CO ₂ 通量	潜热通量	显热通量
长岭稻田通量观测站	2018*	79.7	87.5	96.0
	2019	68.0	64.9	91.9
	2020	66.9	73.3	94.7

注：*长岭稻田通量观测站 2018 年 6 月份建站，数据从 6 月 30 日开始记录

4 数据价值

当前我国东北松嫩平原地区开垦的耕作土地中，绝大多数都是盐碱土^[18]，土壤盐碱化已成为世界性的农业生态环境问题^[34]，作为东北盐碱地区划的一部分，松嫩平原担负着我国粮食安全的重要使命。目前各学者对松嫩平原盐碱地改良的研究较为丰富，对盐碱地开垦利用为农田后生态系统碳水通量的数据还未见公开。

本数据集是盐碱地水稻田的通量观测数据，可为盐碱地土地利用方式研究、不同土壤类型下作物种植类型研究和农田生态系统碳水循环分析研究提供数据参考，为作物管理、模型分析和尺度扩展提供宝贵数据，具有重要价值。

5 数据使用方法和建议

本数据集为东北松嫩平原长岭稻田站自通量观测系统布设完成至 2020 年积累的通量数据，其

观测、处理和质量控制与评估均采用 ChinaFLUX 通用方法，并根据站点特性、生态类型和区域环境特点进行了改进，可靠性高。在本数据集使用过程中需要注意以下几方面：

- (1) 长岭稻田通量观测站为典型区域农田生态系统，我们参照常规方式方法进行农田管理，但具体管理措施每年会略有不同。
- (2) 碳通量数据一定程度上会受到灌溉、插秧、收获等农田管理措施的影响。
- (3) 与旱生环境不同，稻田生长期土壤含水量测定值会出现饱和，针对该指标需谨慎使用。
- (4) 本数据集是基于 R 程序进行的数据处理，由于碳水通量数据的处理方法多样，不同的处理方法下的结果会存在一定的差异。
- (5) 由于野外测量条件的不稳定性 and 仪器运行维护的局限性，数据会存在一定的异常值与缺失。本数据集在质量控制的前提下结合了多种方法对原始缺失数据进行插补，不同方法的对比与选择基于拟合的时间动态变化，插补后的数据与真实值存在一定偏差。

6 数据可用性声明

考虑到科技部蒙古高原（跨界）生物多样性综合考察项目（2019FY102000）的数据保护需求，本数据集设有保护期，计划于 2023 年 12 月 11 日在 Science Data Bank (<https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00068>) 开放共享，届时用户可自行下载。

致谢

感谢松嫩稻田站李和对仪器设备的维护，感谢东北师范大学松嫩草地生态研究站相关负责人对观测系统运行给予的指导，感谢赵芳媛、贾燕羽、石振宁在数据收集、处理方面给予的帮助。

数据作者分工职责

董刚（1983—），男，山西省太原市人，博士，副教授，研究方向为生态系统生态学。主要承担工作：数据处理代码撰写、数据分析及质量控制。

王艺璇（1995—），女，内蒙古赤峰人，硕士研究生，研究方向为生态系统碳循环。主要承担工作：数据整理和论文撰写。

王珂（2000—），女，山西省运城人，硕士研究生，研究方向为植物生态学。主要承担工作：数据处理。

姜世成（1970—），男，吉林省长春市人，博士，高级工程师，研究方向为草地生态学。主要承担工作：观测系统运行管理及维护。

邵长亮（1974—），男，山东省潍坊市人，博士，研究员，研究方向为农业生态学。主要承担工作：观测系统条件支持与管理。

参考文献

[1] ANTHONI P M, KNOHL A, REBMANN C, et al. Forest and agricultural land-use-dependent CO₂ exchange in Thuringia, Germany[J]. Global Change Biology, 2004, 10(12): 2005–2019. DOI:

10.1111/j.1365-2486.2004.00863.x.

- [2] BUYANOVSKY G A, WAGNER G H. Carbon cycling in cultivated land and its global significance[J]. *Global Change Biology*, 1998, 4(2): 131–141. DOI: 10.1046/j.1365-2486.1998.00130.x.
- [3] HENRIK, SOEGAARD, . Carbon dioxide exchange over agricultural landscape using eddy correlation and footprint modelling[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2003, 114(3/4): 153–173. DOI: 10.1016/S0168-1923(02)00177-6.
- [4] 赵辉, 朱盛强, 刘贞, 等. 基于涡度相关技术的农田生态系统碳收支评估[J]. *环境科学学报*, 2021, 41(11): 4731 – 4739. DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2021.0195. [ZHAO H, ZHU S Q, LIU Z, et al. Evaluation of carbon budget for farmland ecosystem based on the eddy correlation technology[J]. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 2021, 41(11): 4731 – 4739. DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2021.0195.]
- [5] WANG K, LIU C, ZHENG X, et al. Comparison between eddy covariance and automatic chamber techniques for measuring net ecosystem exchange of carbon dioxide in cotton and wheat fields[J]. *Biogeosciences*, 2013, 10(11): 6865–6877. DOI: 10.5194/bg-10-6865-2013.
- [6] SHIHONG, YANG, . Effect of biochar addition on CO₂ exchange in paddy fields under water-saving irrigation in Southeast China[J]. *Journal of Environmental Management*, 2020, 271: 111029. DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.111029.
- [7] 陈世苹, 游翠海, 胡中民, 等. 涡度相关技术及其在陆地生态系统通量研究中的应用[J]. *植物生态学报*, 2020, 44(4): 291–304. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0351. [CHEN S P, YOU C H, HU Z M, et al. Eddy covariance technique and its applications in flux observations of terrestrial ecosystems[J]. *Chinese Journal of Plant Ecology*, 2020, 44(4): 291 – 304. DOI: 10.17521/cjpe.2019.0351.]
- [8] 卞林根, 高志球, 陆龙骅, 等. 长江下游农业生态区 CO₂ 通量的观测试验[J]. *应用气象学报*, 2005, 16(6): 828–834. DOI: 10.3969/j.issn.1001-7313.2005.06.015. [BIAN L G, GAO Z Q, LU L H, et al. Measurements of co₂ fluxes over two different underlying surfaces in an agricultural ecosystem over lower basins of the Yangtze[J]. *Journal of Applied Meteorological Science*, 2005, 16(6): 828–834. DOI: 10.3969/j.issn.1001-7313.2005.06.015.]
- [9] 宋涛, 王跃思, 宋长春, 等. 三江平原稻田 CO₂ 通量及其环境响应特征[J]. *中国环境科学*, 2006, 26(6): 657–661. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-6923.2006.06.005. [SONG T, WANG Y S, SONG C C, et al. CO₂ fluxes from rice fields of Sanjiang plain and its environmental response factors[J]. *China Environmental Science*, 2006, 26(6): 657–661. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-6923.2006.06.005.]
- [10] 朱咏莉, 童成立, 吴金水, 等. 亚热带稻田生态系统 CO₂ 通量的季节变化特征[J]. *环境科学*, 2007, 28(2): 283–288. DOI: 10.13227/j.hjlx.2007.02.011. [ZHU Y L, TONG C L, WU J S, et al. Seasonal characteristics of CO₂ fluxes from the paddy ecosystem in subtropical region[J]. *Environmental Science*, 2007, 28(2): 283–288. DOI: 10.13227/j.hjlx.2007.02.011.]
- [11] 朱咏莉, 吴金水, 童成立, 等. 稻田 CO₂ 通量对光强和温度变化的响应特征[J]. *环境科学*, 2008, 29(4): 1040–1044. DOI: 10.13227/j.hjlx.2008.04.052. [ZHU Y L, WU J S, TONG C L, et al. Responses of CO₂ fluxes to light intensity and temperature in rice paddy field[J]. *Environmental Science*, 2008, 29(4): 1040–1044. DOI: 10.13227/j.hjlx.2008.04.052.]
- [12] MAKOTO, SAITO, . Seasonal variation of carbon dioxide exchange in rice paddy field in Japan[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2005, 135(1/2/3/4): 93–109. DOI: 10.1016/j.agrformet.2005.10.007.

- [13] ALBERTO M, WASSMANN R, HIRANO T, et al. CO₂/heat fluxes in rice fields: comparative assessment of flooded and non-flooded fields in the Philippines[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2009, 149(10): 1737–1750. DOI: 10.1016/j.agrformet.2009.06.003.
- [14] BHATTACHARYYA P, NEOGI S, ROY K S, et al. Tropical low land rice ecosystem is a net carbon sink[J]. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 2014, 189: 127–135. DOI: 10.1016/j.agee.2014.03.013.
- [15] 中华人民共和国自然资源部, 国家统计局. 第三次全国国土调查主要数据公报[R]. 2021. [Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China, National Bureau of Statistics. Bulletin of Main Data of the Third National Land Survey[R]. 2021.]
- [16] WANG Z M, LIU Z M, SONG K S, et al. Land use changes in Northeast China driven by human activities and climatic variation[J]. *Chinese Geographical Science*, 2009, 19(3): 225–230. DOI: 10.1007/s11769-009-0225-7.
- [17] 徐子棋, 许晓鸿. 松嫩平原苏打盐碱地成因、特点及治理措施研究进展[J]. *中国水土保持*, 2018(2): 54 – 59, 69. DOI: 10.14123/j.cnki.swcc.2018.0047. [XU Z Q, XU X H. The cause of formation and characteristics of soda saline-alkaline land of the Songnen plain and the study progress of control measures[J]. *Soil and Water Conservation in China*, 2018(2): 54 – 59, 69. DOI: 10.14123/j.cnki.swcc.2018.0047.]
- [18] 关胜超. 松嫩平原盐碱地改良利用研究[D]. 长春: 中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所), 2017. [GUAN S C. The Research of Reclamation of Saline-Sodic Soil in Songnen Plain [D]. Chang Chun: University of Chinese Academy of Sciences (Northeast Institute of Geography and Agroecology, Chinese Academy of Sciences), 2017.]
- [19] 宋秋来, 王麒, 孙羽, 等. 松嫩平原盐碱稻田耕整地方法研究进展[J]. *黑龙江农业科学*, 2022(8): 79–82. DOI: 10.11942/j.issn1002-2767.2022.08.0079. [SONG Q L, WANG Q, SUN Y, et al. Research progress on tillage methods of saline-alkali paddy field in Songnen plain[J]. *Heilongjiang Agricultural Sciences*, 2022(8): 79–82. DOI: 10.11942/j.issn1002-2767.2022.08.0079.]
- [20] YU L X, YANG J C, BU K, et al. Impacts of saline-alkali land improvement on regional climate: process, mechanisms, and implications[J]. *Remote Sensing*, 2021, 13(17): 3407. DOI: 10.3390/rs13173407.
- [21] DU J, SONG K S, WANG Z M. Estimation of water consumption and productivity for rice through integrating remote sensing and census data in the Songnen Plain, China[J]. *Paddy and Water Environment*, 2015, 13(1): 91–99. DOI: 10.1007/s10333-013-0411-1.
- [22] WILCZAK J M, ONCLEY S P, STAGE S A. Sonic anemometer tilt correction algorithms[J]. *Boundary-Layer Meteorology*, 2001, 99(1): 127–150. DOI: 10.1023/A: 1018966204465.
- [23] SCHOTANUS P, NIEUWSTADT F M, DE BRUIN H A R. Temperature measurement with a sonic anemometer and its application to heat and moisture fluxes[J]. *Boundary-Layer Meteorology*, 1983, 26(1): 81–93. DOI: 10.1007/BF00164332.
- [24] WEBB E K, PEARMAN G I, LEUNING R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer[J]. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1980, 106(447): 85–100. DOI: 10.1002/qj.49710644707.
- [25] MOORE C J. Frequency response corrections for eddy correlation systems[J]. *Boundary-Layer Meteorology*, 1986, 37(1): 17–35. DOI: 10.1007/BF00122754.

- [26] PAPAŁE D, VALENTINI R. A new assessment of European forests carbon exchanges by eddy fluxes and artificial neural network spatialization[J]. *Global Change Biology*, 2003, 9(4): 525–535. DOI: 10.1046/j.1365-2486.2003.00609.x.
- [27] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. *Global Change Biology*, 2005, 11(9): 1424–1439. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2005.001002.x.
- [28] FOKEN T, LEUNING R, ONCLEY S R, et al. Corrections and data quality. In: Aubinet M, Vesala T and Papale D, et al. (eds) *Eddy covariance: a practical guide to measurement and data analysis*[M]. Dordrecht: Springer, 2012: 85–131.
- [29] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2002, 113(1/2/3/4): 223–243. DOI: 10.1016/s0168-1923(02)00109-0.
- [30] GUI-RUI, YU, . Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2006, 137(3/4): 125–137. DOI: 10.1016/j.agrformet.2006.02.011.
- [31] HUNT J E, KELLIHER F M, MCSEVENY T M, et al. Evaporation and carbon dioxide exchange between the atmosphere and a tussock grassland during a summer drought[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2002, 111(1): 65–82. DOI: 10.1016/s0168-1923(02)00006-0.
- [32] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003 – 2005 年中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 碳水通量观测数据集[J/OL]. *中国科学数据*, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network (2003-2005) [J]. *China Scientific Data*, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]
- [33] BALDOCCHI D D, HINCKS B B, MEYERS T P. Measuring biosphere-atmosphere exchanges of biologically related gases with micrometeorological methods[J]. *Ecology*, 1988, 69(5): 1331–1340. DOI: 10.2307/1941631.
- [34] D L, CORWIN, . Applications of apparent soil electrical conductivity in precision agriculture[J]. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2005, 46(1/2/3): 1–10. DOI: 10.1016/j.compag.2004.10.004.

论文引用格式

董刚, 王艺璇, 王珂, 等. 2018 – 2020 年松嫩平原长岭盐碱稻田碳水通量观测数据集[J/OL]. *中国科学数据*, 2023, 8(3). (2023-09-27). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0048.zh.

数据引用格式

董刚, 王艺璇, 王珂, 等. 2018 – 2020 年松嫩平原长岭盐碱稻田碳水通量观测数据集[DS/OL]. *Science Data Bank*, 2022. (2022-12-12). DOI:10.57760/sciencedb.o00119.00068.

A dataset of carbon and water fluxes in the Changling alkali-saline paddy rice fields in the Songnen Plain, China (2018 –2020)

DONG Gang^{1,2*}, WANG Yixuan¹, WANG Ke²,
JIANG Shicheng³, SHAO Changliang^{1*}

1. State Key Laboratory of Efficient Utilization of Arid and Semi-arid Arable Land in Northern China, National Hulunber Grassland Ecosystem Observation and Research Station, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, P.R. China

2. School of Life Science, Shanxi University, Taiyuan 030006, P.R. China

3. Institute of Grassland Science, Northeast Normal University, Changchun 130024, P.R. China

*Email: dongg@sxu.edu.cn (DONG Gang); shaochangliang@caas.cn (SHAO Changliang)

Abstract: Compared with other terrestrial natural ecosystems, the land-atmosphere interaction in managed farmland ecosystem is more complex and changeable, due to the effect of crop types, cropping pattern, management practices, etc. As one of the most effective measures against the process of land alkalization and salinization in the Songnen Plain of Northeast China, paddy rice planting after desalination highly representative model for studying climate mitigation, water use and carbon balance. To support this approach effectively, it requires comprehensive field monitoring data. The eddy covariance method, grounded in micrometeorological theory, is widely recognized as the primary and direct approach for measuring CO₂ and H₂O exchanges in farmland ecosystems. This dataset comprises field measurements of Changling alkali-saline paddy rice during 2018–2020 subjected to rigorous quality control and gap filling in accordance with the ChinaFLUX data processing criteria. The dataset specifically includes half-hourly, daily, monthly and yearly scales of air temperature (Ta), air relative humidity (RH), water vapor pressure (e), saturated water vapor pressure (es), soil temperature (Ts), soil water content (SWC), net radiation (Rn) with four components, photosynthetically active radiation (PAR), rainfall (P), wind speed (Ws), wind direction (Wd), sensible heat flux (Hs), latent heat flux (LE), evapotranspiration (ET), net ecosystem CO₂ exchange (NEE), ecosystem respiration (Re), gross ecosystem exchange (GEE), etc. The establishment and sharing of this dataset can offer valuable data support and a solid theoretical foundation for regional farmland ecosystem assessment and management.

Keywords: Songnen Plain; Changling; eddy covariance technique; carbon and water fluxes; alkali-saline paddy rice; farmland ecosystem

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water fluxes in the Changling alkali-saline paddy rice fields in the Songnen Plain, China (2018 –2020)
Data corresponding authors	DONG Gang (dongg@sxu.edu.cn); SHAO Changliang (shaochangliang@cass.cn)
Data authors	DONG Gang, WANG Yixuan, WANG Ke, JIANG Shicheng, SHAO Changliang
Time range	2018 – 2020
Geographical scope	Paddy rice fields in Changling County of Jilin Province, China (Songnen Plain)
Data volume	12 MB

Data format	*.xlsx
Data service system	< https://doi.org/10.57760/sciencedb.o00119.00068 >
Sources of funding	The Special Foundation for National Science and Technology Basic Research Program of China (2019FY102000); National Natural Science Foundation of China (31870466); National Key R&D Program of China (2021YFD1300505).
Dataset composition	The dataset is divided into four tables of flux and meteorological data products at different time scales: half-hourly, daily, monthly and yearly scales. The indexes of the dataset include net ecosystem CO ₂ exchange, ecosystem respiration, gross ecosystem exchange, evapotranspiration, latent heat flux, sensible heat flux, air temperature, air relative humidity, water vapor pressure, saturated water vapor pressure, wind speed, wind direction, soil temperature, soil water content, precipitation, photosynthetically active radiation, net radiation with four components, etc.